Практическое занятие № 3: **Решение транспортной задачи методом потенциалов**

Цель занятия:

- закрепить знания по теории линейного программирования;
- получить практические навыки в решении ТЗ методом потенциалов.

Контрольный опрос

- общая постановка ТЗ;
- особенности ТЗ в сравнении с ОЗЛП;
- что такое матрица перевозок;
- опорный план; число базисных перевозок в опорном плане;
- понятие потенциалов;
- проверка плана на оптимальность;
- понятие цикла.

Задача 1.

Однородный груз, сосредоточенный в m=*3* пунктах отправления количестве $a_1=10$, $a_2=5$, $a_3=10$ единиц соответственно, необходимо доставить в n=4 пункта назначения в количестве $b_1=5$, $b_2=7$, $b_3=11$, $b_4=2$ единиц. Определить оптимальный план по критерию стоимости, если стоимости перевозок единицы груза по маршрутам заданы матрицей:

Cij=

3	2	1	3
4	1	4	2
1	4	2	1

Решение

1. Определяем количество базисных переменных $k=m+n-1=3+4=6$.
2. Поиск опорного плана по принципу "самые дешевые маршруты задействуются в первую очередь":

Xij=

	7	1	2
		5	
5		5	

Поскольку k=6, то фиктивные базисные перевозки вводить не следует.

3. Проверка плана на оптимальность. Положим Ul= 0, тогда получим

Cij=

=2	=2	=3	=1	
3	2	3	1	=0
4	1	4	2	=1
1	4	2	1	=-1

Показать процесс получения потенциалов из соотношения для базисных перевозок **Cij-** ***(Ui+Vj) =0.***

4. Построение матрицы ***C'ij=Cij – (Ui+Vj)***

C’ij=

1	0	0	0
1	-2	0	0
0	3	0	1

5. Проверка плана на оптимальность. Поскольку C'22<0, то имеющийся план не оптимален.

6. Поиск наибольшего по абс. величине отрицательного коэффициента при нулевой перевозке. В рассматриваемой задаче он единственный: **C'22=-2.** Поэтому вводим *X22 в* число базисных перевозок:

Xij=

	7	1	2
		5	
5		5	

Т.е. построен цикл ***X22->X12->X13->X23.***

7. Определяем величину перераспределения перевозок:

min(Xl2, X23) = min(7, 5) =5.

После перераспределения имеем:

Xij=

	2	6	2
	5		
5		5	

8. Проверяем полученный план на оптимальность.

Cij=

=2	=2	=3	=1	
3	2	3	1	=0
4	1	4	2	=-1
1	4	2	1	=-1

Матрица коэффициентов при нулевых перевозках имеет вид:

C’ij=

1	0	0	0
3	0	2	2
0	3	0	1

Из анализа матрицы следует, что полученный план оптимален. Суммарная стоимость C= 2*2+3*6+1*2+1*5+1+5+2*5 = 44 ед.

Задача 2

	B1=28	B2=27	B3=32	B4=12	B5=26
Al=48	10	8	5	6	9
A2=30	6	7	8	6	5
A3=27	8	7	10	8	7
A4=20	7	5	4	6	8

Решение

1. Опорный план

X=

	24	12	12	
4				26
24	3			
		20		

2. Потенциалы строк: 1, -2, 0, 0;
столбцов: 8, 7, 4, 5, 7.

3. Коэффициенты при нулевых перевозках:

C’ij=

1	0	0	0	1
0	2	6	3	0
0	0	6	3	0
-1	-2	0	1	1

4. Улучшение плана: *X42*-X12-*X13*-*X43*.

Новый план:

Xij=

	4	32	12	
4				26
24	3			
	20			

5. Проверка на оптимальность. Потенциалы строк: 1, -2, 0, -2;
столбцов: 8, 7, 4, 5, 7.

Следовательно, план оптимален. C=731.